

Les structures de controle élémentaires en Python

Les Boucles (Itérations)

Les boucles permettent de répéter un bloc d'instructions. C'est essentiel pour automatiser des tâches ou parcourir des collections de données.

La Boucle for (Itération Définie)

Elle est utilisée lorsque l'on connaît le nombre d'itérations à l'avance, souvent pour parcourir les éléments d'une séquence (comme une liste) ou un intervalle de nombres grâce à la fonction `range()`.

```
root@python:~$  
  
# Parcourir une séquence (liste)  
prenoms = ["Alice", "Bob"]  
for p in prenoms:  
    print(f"Bonjour {p}")  
  
# Affiche :  
# Bonjour Alice  
# Bonjour Bob
```

Explication : La boucle exécute le bloc de code (ici le `print`) une fois pour chaque élément de la liste `prenoms`.

```
root@python:~$  
  
# Utilisation de range(n) pour répéter n fois (de 0 à n-1)  
for i in range(3):  
    print(f"Tour numéro {i}") # print permet d'afficher  
  
# Affiche :  
# Tour numéro 0  
# Tour numéro 1  
# Tour numéro 2
```

Explication : `range(3)` génère la séquence 0, 1, 2. La boucle s'exécute 3 fois.

La Boucle while (Itération Conditionnelle)

Elle s'exécute **tant qu'une condition reste vraie**. Il faut s'assurer que la condition devienne fausse à un moment pour éviter une **boucle infinie**.

```
root@python:~$  
  
compteur = 0  
while compteur < 3:  
    print(f"Compteur : {compteur}")  
    # Incrémentation pour éviter la boucle infinie  
    compteur = compteur + 1  
  
Affiche :  
Compteur : 0  
Compteur : 1  
Compteur : 2
```

Explication : Le code dans le `while` s'exécute tant que la variable `compteur` est strictement inférieure à 3. À chaque tour, on augmente `compteur` de 1, ce qui permet à la boucle de se terminer.

Les Conditions (Structures Conditionnelles)

Les conditions permettent d'exécuter un code **uniquement si une expression est vraie**.

Structure if (Si)

Exécute un bloc de code si la condition est vraie.

```
root@python:~$  
  
nombre = 10  
if nombre > 5:  
    print("Le nombre est supérieur à 5.")  
  
Affiche "Le nombre est supérieur à 5."
```

Explication : L'instruction `print` est exécutée car la condition `nombre > 5` est vraie.

Structure if...else (Si...Sinon)

Exécute un premier bloc de code si la condition est vraie, **sinon** exécute un second bloc de code.

```
root@python:~$  
  
age = 15  
if age ≥ 18:  
    print("Vous êtes majeur.")  
else:  
    print("Vous êtes mineur.")  
  
Affiche "Vous êtes mineur."
```

Explication : La condition `age ≥ 18` est fausse, donc le code sous le `else` est exécuté.

Structure if...elif...else (Si...Sinon Si...Sinon)

Permet de tester **plusieurs conditions** en séquence.

```
root@python:~$  
  
note = 12  
if note ≥ 15:  
    print("Très bien")  
elif note ≥ 10:  
    print("Bien")  
else:  
    print("Insuffisant")  
  
Affiche "Bien"
```

Explication : La première condition (`≥ 15`) est fausse. La deuxième (`elif note ≥ 10`) est vraie, donc le code sous le `elif` est exécuté et le reste est ignoré.

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM

